

Stelling 1 . $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N} : x < n$

Bewijs . Veronderstel dat er een $x \in \mathbb{R}$ bestaat zodat $x \geq n$ voor alle $n \in \mathbb{N}$. Dan is $\mathbb{N}$ naar boven begrensd en moet $\mathbb{N}$, volgens de supremumeigenschap, een supremum hebben, zeg $s = \sup \mathbb{N}$. Dan is $s - 1$ geen bovengrens van $\mathbb{N}$. Er bestaat dus een $k \in \mathbb{N}$ zodat $s - 1 < k$. Maar dan is $s < k + 1$ en omdat $k + 1 \in \mathbb{N}$ is dit strijdig met het feit dat s een bovengrens van $\mathbb{N}$ is. $\square$

Stelling 1

Axioma 1 . *De natuurlijke getallen bestaan uit een verzameling $\mathbb{N}$ met $S : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ en een element $0 \in \mathbb{N}$ zodanig dat*

1. *S is een injectie*
2. *0 behoort tot het beeld van $\mathbb{N}$*
3. *Als A een deelverzameling is van $\mathbb{N}$ met $0 \in A$ en*

$$\forall n \in \mathbb{N} : n \in A \Rightarrow S(n) \in A,$$

dan is $A = \mathbb{N}$

Vraag 2 . Een vraag

1 Oplossingen

Vraag 2 . Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamur animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.